

咸阳长安皇宫位置变化的原因考察

张建锋

(北京 100710)

摘要:秦汉至隋唐时期,全国气候变迁导致咸阳长安地区气候冷暖干湿也不断变化。这种变化使这一地区地下水条件发生改变,加上当地地形条件的影响,这一地区不同区域在各个时期处于不同的地下水环境中。历代皇宫的建设均选择都城内自然条件尤其是地下水条件最好的区域,这就导致各个时期的皇宫在都城中处于不同的相对位置。皇宫相对位置的变化源于自然条件的变迁,适应环境是古今都城建设最重要的原则之一。

关键词:秦汉至隋唐时期 咸阳—长安地区 地下水条件 皇宫相对位置

中图分类号:K878.3

文献识别号:A

文章编号:1001-0327(2019)05-0095-08

秦咸阳、汉长安(故城)和隋唐长安分别是秦、西汉、新莽、十六国(前赵、前秦、后秦)、北朝(西魏、北周)和隋唐时期的帝国都城。上述都城分布于今陕西西安市的渭河两岸,所处地理位置大体接近,可说是同一座城市的多次重建(图一)。从秦到唐,都城内皇宫(包括宫或宫城^[1])在都城中的相对位置发生了明显变化。

关于产生这一变化的原因,学界论者多从政治和文化的角度进行解释。笔者经过分析,认为皇宫在都城内相对位置的改变反映了不同历史时期对于地势高低选择标准的变化,其原因是各个时期气候变迁引发地下水资源状况发生变化。下面是笔者的一点粗浅认识,欢迎方家指正。

一、考古发现

秦都咸阳、汉长安城(含十六国、北朝时期长安城)和隋唐长安城遗址均已经进行了多年的考古工作,几座古代都城的布局已经基本清楚。考古资料显示,从咸阳到长安,皇宫在都城之内的相对位置存在着明显的变化。

作者:张建锋,中国社会科学院考古研究所。

(一) 秦都咸阳

秦都咸阳遗址位于今陕西省咸阳市渭城区窑店镇一带,南北长6700米,东西长7200米^[2]。外围没有发现城墙^[3]。

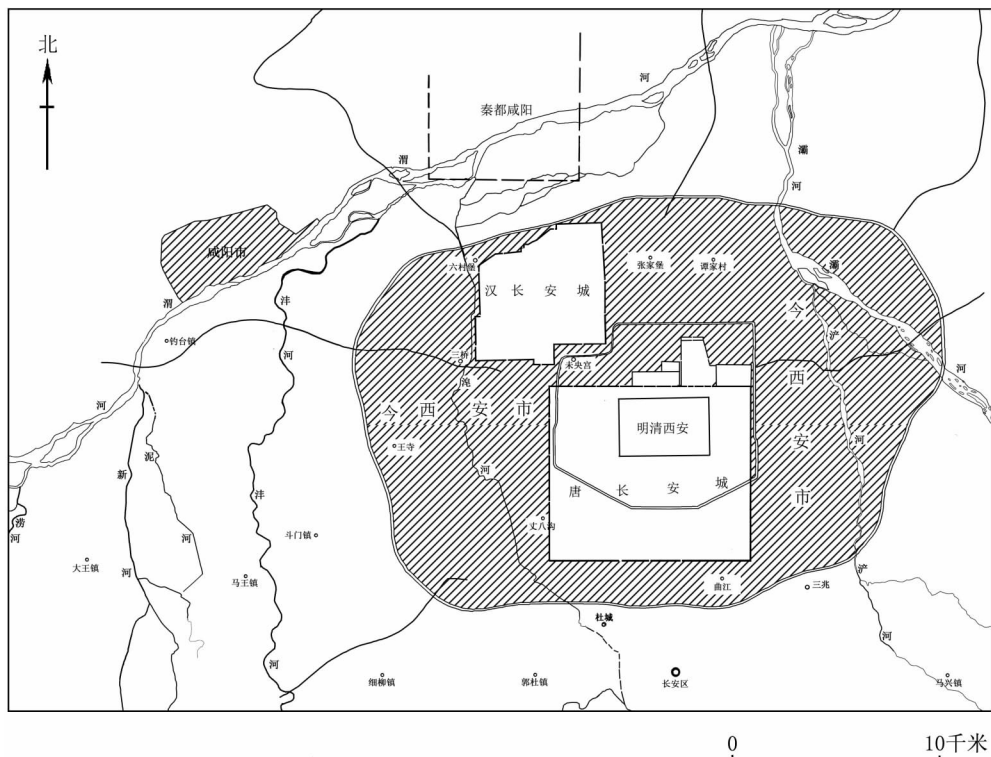
咸阳宫位于遗址北部牛羊沟—姬家沟一带,平面呈方形,东西长约870米,南北宽约500米,宫墙(原报告称为城墙)周长约2747米。墙基宽5.5~14米,墙外有壕,壕最深1.8~3米。宫内已探明大小夯土建筑基址8处。

咸阳宫的周围,以西有铸铁、冶铜和制砖瓦的遗址,西南约4公里有制陶和制骨遗址,墓葬区在宫殿区以西约3.5公里处^[4]。

(二) 汉长安城

汉长安城遗址位于今陕西省西安市未央区的未央宫、汉城、六村堡和三桥街道办事处范围以内。汉长安城平面近方形,城墙周长25700米,城外有城壕。每面三门,共有十二个城门,城内共发现8条大街。

汉长安城内的宫,最重要的是未央宫,位于城内西南部,平面近方形,面积约5万平方米,宫内发现了宫墙、宫门、道路、前殿、椒房殿、少府、中央官署、天禄阁、石渠阁、沧池、明



图一 秦都咸阳、汉长安城及隋唐长安城位置图

渠等建筑遗址。未央宫的东面是长乐宫，面积6万多平方米，汉初作为皇宫，后为太后之宫。长乐宫和未央宫在当时并称东、西宫，是城内最重要的宫殿建筑。

除未央宫和长乐宫之外，汉长安城内还有桂宫、北宫、明光宫和东市、西市、武库等遗址分布，城的西面有建章宫遗址，城南还有礼制建筑遗址^[5]。

（三）十六国至北朝时期长安城

十六国至北朝时期,前赵、前秦、后秦、西魏和北周的都城仍在长安,继续延用汉代故城,原来的城门大多被毁,仅个别城门的部分门道在修补后继续使用,其余大多废弃。城墙未见有重修重建的记载。原来的宫殿区也沦为一般的居住区。

这一时期的宫城位于故城的东北角宣平门大街以北、北城墙以南、洛城门大街以东和东城墙以西。四面筑有城墙，北城墙和东城墙是利用了故城原有的城墙，西城墙和南城墙

为**新筑**。城内中部有一道南北向的隔墙,将整个宫城分为东西两个部分。西小城东西长1200多米,南北宽970多米;东小城东西944~988米,南北972~990米。根据文献,东小城为**太子宫**,西小城为**为皇宫**^[6]。

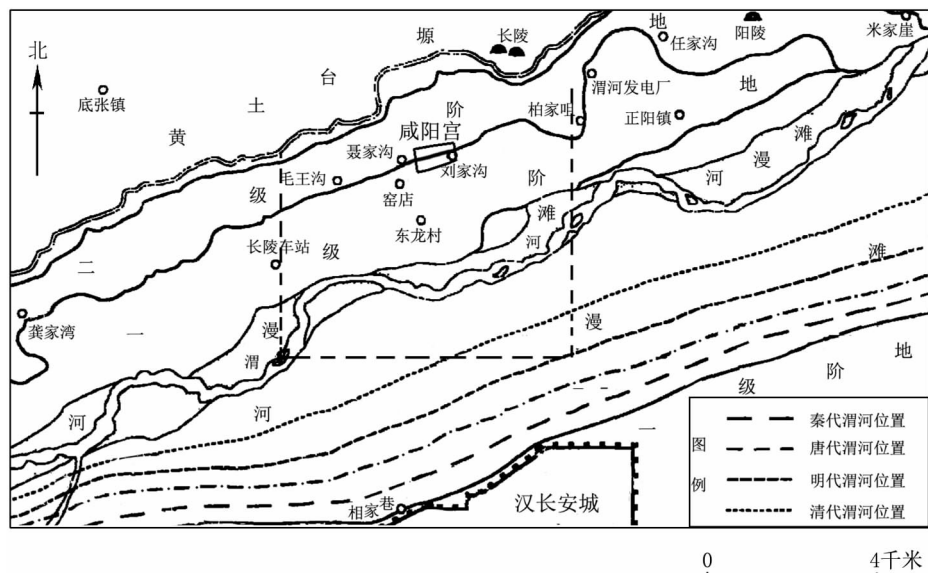
城内的南部和西部还发现了十六国至北朝时期的建筑、窑址等,另外城内多处出土石质或铜质佛教造像。

(四) 隋唐长安城

隋代初年另建新都大兴城，唐代改称长安，唐末废弃。遗址位于今陕西省西安市市区，布局分为郭城、宫城和皇城三部分。

郭城是唐长安城的最外面一重城垣，平面呈长方形，东西长9721米，南北宽8651米。城内东西、南北街道纵横，遍布里坊与市。这是唐长安城的居民区与商业区，内有民居、官吏宅第、佛寺、东市、西市等。

宫城位于郭城北部正中，北城墙即外郭城的北墙，其余三面另筑。平面呈长方形，东



西宽2820.3米,南北长1492.1米。宫城中部为太极宫;东部为东宫;西部有掖庭宫和太仓等。宫城是皇帝与重要皇室成员的办公与居住生活区。

皇城又名子城，位于宫城的南面，形制亦呈长方形，东西宽2820米，南北长1843.6米。皇城内主要分布中央政府的衙署。

长安城还有大明宫与兴庆宫两个离宫^[7]。

综上所述,不同的历史时期,皇宫在都城内的位置有所不同。咸阳宫位于秦咸阳的北部,未央宫则位于汉长安城的最南部,十六国时期位于长安故城的东北角,隋唐时期的长安城,宫城则位于城的北部正中,后来又在城外修建了大明宫,并长期作为皇宫使用。

二、皇宫选址与地形、地下水的关系

皇宫是都城内最重要的建筑设施,在选址上处于优先考虑的地位。都城建选址最重要的两个条件就是土和水,所谓“相土”和“尝水”^[8]是城市选址的必要步骤。前者指地形、地势等地理条件,后者则指城区的水源条件。古代饮用水最重要的来源是井水,浅层地下水

(下文简称为地下水)的深浅、丰欠和质量尤为重要。因此,分析上述都城分布区域的地理条件和浅层地下水情况,就可以总结出当时的皇宫选址对于地形和地下水条件的要求。

（一）秦都咸阳

秦咸阳遗址一带的地形地貌可以分为四个部分,从南向北依次是渭河河漫滩、一级阶地、二级阶地和黄土台塬(图二)。地势从南向北逐渐升高,地下水水位的分布情况也各自不同。

河漫滩断续分布于渭河北岸，海拔368~386米。根据近年来的考古资料，秦汉时期的渭河河道位于汉长安城的北城墙以北800~1200米处^[9]。秦咸阳的南界在当时的渭河北岸附近，现在已经处于渭河河漫滩的范围之中了。

一级阶地分布于渭河北岸，常与河床或河漫滩直接接触。海拔370~400米，宽0.5公里至数公里。咸阳城的南部很大部分位于这一阶地上。

二级阶地分布在渭河北岸一级阶地以北的东西长条带上,海拔高程在400~425米之间。阶地西部平坦,东部与黄土台塬相接。咸

阳城的北部及咸阳宫就位于二级阶地之上。

黄土台塬分布于二级阶地以北,海拔433~514米。地势由西、北向东、南方向逐渐降低,地面十分平坦。这一段区域被称为咸阳原,历史上也有“毕陌”、“毕原”、“毕郢”和“咸阳北阪”的称谓。秦咸阳一带黄土台塬与二级阶地相接,当地人在习惯上称二级阶地为“一道原”,黄土台塬地带则称为“二道原”^[10]。这里据记载有秦灭六国后修建的六国宫室。

这一带的地下水位埋藏深度自南而北由河漫滩地带黄土台塬方向逐渐加大,含水层的出水能力即富水性则逐渐降低。河漫滩地下水埋深小于5米,一级阶地地下水埋深5~10米,二级阶地地下水埋深10~20米,黄土台塬水埋深为30~70米(其中塬间洼地4~25米)^[11]。渭河一、二级阶地单位涌水量一般大于20吨/时·米,属极强富水;渭河三级阶地降为10~20吨/时·米,属强富水;黄土台塬地带水位埋深增加到100~150米,单位涌水量只有5~10吨/时·米,属中等富水。

根据以上的分析,秦都咸阳大体上分布在渭河以北的河漫滩地带和渭河一级阶地、二级阶地和黄土台原上。其中咸阳宫位于二级阶地,居于整个区域内海拔较高的区域也是整个秦代咸阳地区地下水分布较为稀少,地下水埋藏较深的地带。

(二) 汉长安城、十六国北朝长安城和隋唐长安城

西汉、新莽和十六国北朝时期的都城都是汉代的长安城。稍晚的隋唐长安城,在地理位置上也和前者较为接近。因此,关于上述都城地形条件和地下水的情况,一并进行分析。

长安城所在区域,是渭河冲积平原,从地形上来看包括五个部分,即河漫滩、一级阶地、二级阶地、三级阶地和黄土台塬^[12](图三)。

河漫滩位于渭河南岸,高出河床2~5米,呈东西向带状分布,滩面齐整,微向河床倾斜。南高北低,西高东低,海拔364.3~380米。

一级阶地位于河漫滩以南呈带状分布,东窄西宽,高出河床9~11米。地势从西南向东

北逐渐降低。阶面平坦,海拔370~390米。汉长安城遗址的北部大部分,就处于一级阶地之上。

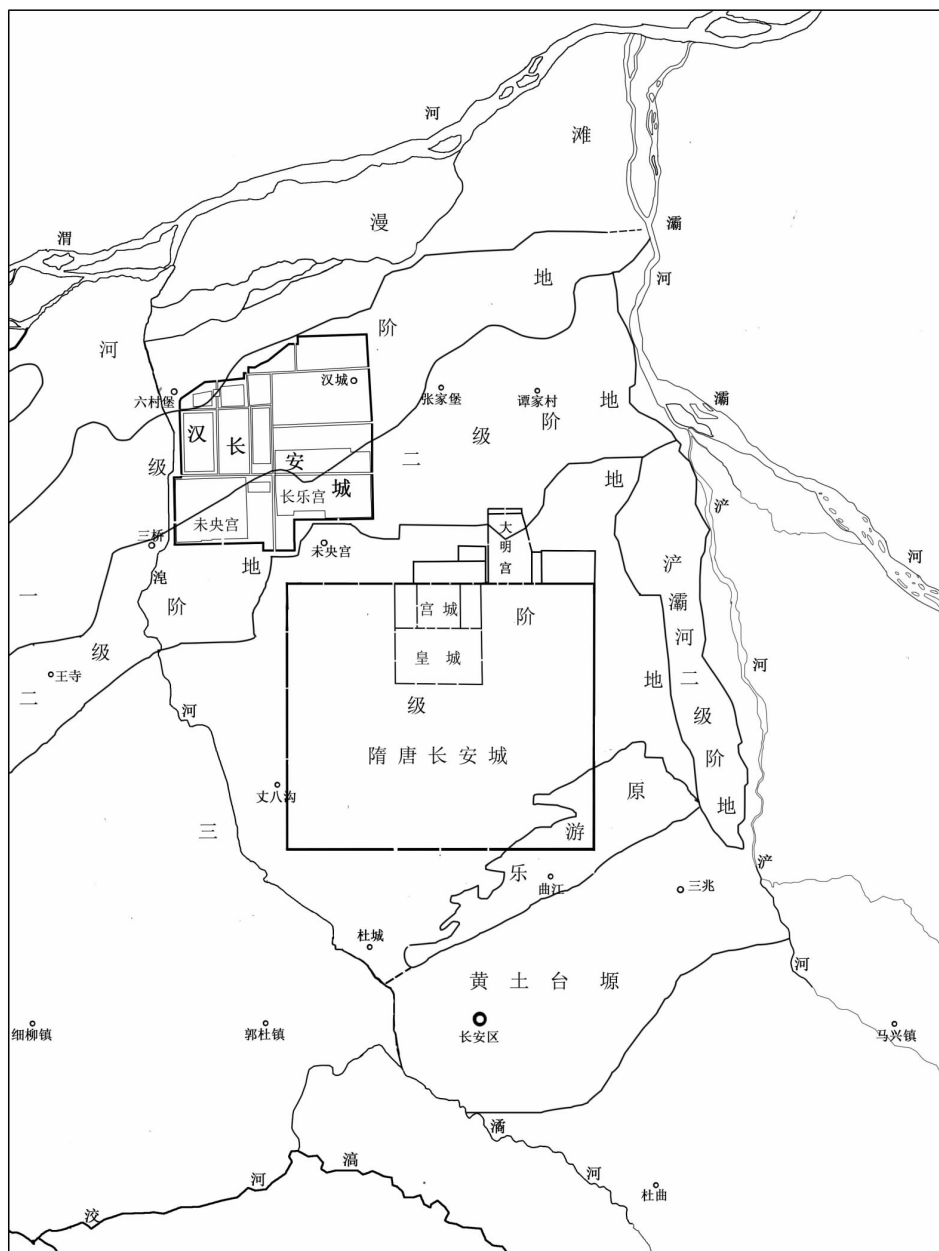
二级阶地在一级阶地以南呈东西向分布,东西宽度变化较大。海拔375~400米,高于河床16~20米。阶面较为平坦,地势从西南向东北逐渐降低。汉长安城未央宫南部和长乐宫南部,就位于二级阶地上。唐长安城大明宫北部也属于这一地貌类型。

三级阶地位于二级阶地以南,宽度0.5~1.5公里,阶面有许多扇形沟壑凹凸斑块。海拔395~411米。隋唐长安城的大部分区域,都处在三级阶地上。未央宫前殿遗址所处的龙首原,也属于残余的三级阶地。

黄土台塬在渭河南岸的三级阶地以上多有分布,今西安南郊曲江池以北铁炉庙附近的乐游原即是其中之一。乐游原呈东西向长梁状,比两侧平地高出10~20米。隋唐长安城的东南角,即位于乐游原上。

从河漫滩至黄土台塬,地下水的埋藏深度随地势升高而增大,一般1~40米。富水性则随着地势的升高而降低:渭河南岸河漫滩及一级阶地单位涌水量20~40吨/小时·平方米;二级阶地涌水量5~20吨/小时·平方米,三级阶地涌水量1~5吨/小时·平方米。

从上述可以看出,地下水资源分布状况的变化与地势高低有关。越向北方靠近渭河,地势越低,地下水的埋藏深度越浅,水量越大;越向南靠近黄土台塬,地势渐高,地下水的埋藏深度逐渐加大,水量反而越小。汉长安城未央宫位于整个城区的西南部,是这一带地势最高的地方,地下水埋藏最深,水量最小。十六国和北朝时期,宫城移到了城内地势最低的地方,这里的地下水位相对于全城来说,埋藏最浅,水量最大。隋唐长安城位于汉长安城的东南方,其分布的区域,比汉长安城的位置更加向南,地势更高,处于地下水位埋藏更深、水量更少的位置。而就隋唐长安城的整个地势来看,唐长安城的宫城,位于整个城区的最北部,地势最低,地下水的埋藏最浅,水量最大。



图三 汉至唐代长安城一带地形地貌示意图

三、皇宫选址与气候变迁的关系

皇宫选址的变化具体体现在地势的高低,其实反映的是地下水资源的不同状况。地下水的埋藏深度与水量除了因地势的高低而有不同外,主要受年降水量增减的影响,与气候变迁有着密切关系。多年的研究表明,在这

一时期,咸阳—长安地区和全国范围的气候变迁基本同步,也经历了若干次冷暖及干湿变化。

根据竺可桢先生的研究成果,中国气候在西周(公元前1000年~公元前770年)初年处于一个相对更为温暖的阶段,但很快就进入了一个寒冷时期。到春秋时期,气候又开始变暖。

战国时期,气候变暖的趋势还在继续,战国时代的人们的主食不是黍和稷,而是以小米和豆类为主。前者据《孟子》记载只有北方的部族种植。这表明当时的气候,要比现在温暖的多。

到了秦代前后和西汉时期(公元前221年~公元23年),气候继续温和。根据《吕氏春秋》记载,秦时的春初物候要比清初早三个星期。《史记》也说当时黄河流域的橘、漆、竹多有种植,这些都是亚热带作物,现在只能在南方种植。说明当时黄河流域的气温,要比现代更加温暖。

东汉初年,我国的气候开始有逐渐变冷的趋势,东汉洛阳有几次晚春时节下雪下霜。到三国时代,铜雀台种植的橘,已经不能结果。公元225年,淮河结冰。公元280~289年气候下降到达顶点,阴历四月份还有霜冻。当时的气温,据徐中舒先生研究要比现代低1~2度。南北朝时期的气温继续保持在较低的状态,建康城的冰室冬季可以采冰,北方地区栽种的石榴在冬季还要包裹防冻。

隋代前后,又出现了变暖的情况。到七世纪中期,气候已经变得相当温暖。公元650年、669年和678年,长安地区冬季无雪。到八世纪,梅树和柑橘可在长安种植,后者可以结果。当时的生长期也比现在要长,约在公元862年,今云南曲靖以南、滇池以西,农作物可以一年种植两季。这种趋势一直延续到公元十世纪。十一世纪之后,才再次进入气候变冷的历史阶段^[13]。

气温的变化对于降水存在着明显的影响。首先来说,气温的升高,导致更多冰川融化,更多的水资源参与到大气的水循环过程之中;再次,更多的淡水进入海洋,造成海平面上升,海水的淹没区域扩大,海水蒸发的面积扩展,相同蒸发条件下进入大气的水蒸气总量增加;第三,气温升高加速海水蒸发,也增加了空气中水蒸气的含量;第四,空气中含水总量的增加,为降水的增加创造了有利条件;最后降水的增加使得地面附近的水源增

多,加剧陆地水蒸发,进一步增加大气中水蒸气的含量,降水增加的条件更加明显。因此,气温的升高,能够导致降水量的增加。根据现代对于全球变暖对降水影响的研究,从工业化以来,全球气温增加了1.5度,中国地区的平均气温增加了约1.8℃,全球降水量同1975~2005年相比,增加了约1.7%~1.9%,而中国区域的降水量则增加了2.1%~2.9%。中国区域的气温和降水变化同全球相比更加明显^[14]。反之,如果气温降低,降水量也会受到影响,呈现出一个减少的趋势。因此,无论从全球还是中国来说,气温升高的年份,很大可能是降水更加丰富的时期,气温下降的年份,降水量则要比正常年份减少一部分。基于上述,战国至汉代,咸阳长安地区处于一个温暖湿润的时代,东汉开始至北朝,处于一个相对寒冷干燥的时期,隋代开始气候又逐渐变得温暖而湿润。

从上面的论述可见,皇宫选址的变化同气候变迁也存在着明显关系。在气温较高、降水丰富的历史时期,皇宫倾向于在地势最高、地下水相对埋藏较深、地下水资源分布较少的区域布置。在气温较低、降水相对稀少的年份,则是把宫或宫城建设在都城内地势最低、地下水资源分布较多的地方。从秦都咸阳到隋唐长安城,这一趋势十分明显。

四、结语

从秦代到隋唐时期,宫或宫城在都城中位置的变化主要发生在三个方面,一是地势高低的选择,二是对地下水埋藏深浅和水量的选择,三是对不同历史阶段气候条件(气温、降水)变迁的适应。三者之中,地下水受气温与降水的影响,随着二者的变化而变化。因此气候变迁会导致地下水资源条件发生变化;另外,地下水资源条件还与所处地势有关,地势的变化也会导致地下水埋藏深度与水量的变化。因此,皇宫或宫城选址标准的变化从表面上是对高低或低地的选择,实际上却是对地下水资源条件的选择。之所以在不同的历史时期有不同的标准,是因为受到了

气候变迁的影响,是人们在不同的历史时期,针对不同的气候条件下不同的地下水资源条件而作出的适应性措施。

建设都城或宫室,适宜的地下水资源是必不可少的一个条件。地下水埋藏过浅、水量过大或埋藏过深、水量过少都不利于建筑及人们的生活。首先,如果地下水位过高,水量太多,过多的地下水会因为毛细作用而上升到接近地面的位置,可能会渗入地基,使地基变软,承载能力变小,影响建筑的安全。其次上升到地面附近的土壤水在较高的气温条件下大量蒸发,增加空气中的含水量,使环境变得过于潮湿,不利于人们的健康。第三,地下水位升高还会造成近地面的土壤水被蒸发后,水中所含的酸碱类矿物质留下,造成土壤中所含水的酸碱度发生变化,影响地下水的水质。过多的地下水及过高的地下水位很有可能会造成环境潮湿、建筑不稳、井水恶化等结果,应在建设过程中尽量加以避免。反之,如果地下水位过低、地下水量太少同样也不利于宫室建设。别的不说,只一条水井深度加大,井水汲取困难甚至无水可取就足以让人难以安居了。

皇宫的选址需要城内地下水资源状况最佳的区域。地下水的埋藏深度要合适,水量既不能过多,也不宜过少。从大范围来看,秦咸阳、汉至北朝长安和隋唐长安城均处于渭河的岸边,地势相对低平,附近有渭河的支流,属于水资源相对丰富、水环境较为适宜的地区,地下水的情况也是如此。这是指一般情况而言,如果气候发生变化,降水量、河流流量增加或减少,地下水的水量和分布情况也会相应改变,有时就会有过多或过少之虞了。

经过上面的归纳和分析,从秦汉至隋唐,咸阳到长安,皇宫在城内相对位置变化的内在原因就显而易见了。

秦代和西汉时期的气候相对温暖湿润,降水丰沛、附近的河流径流量大,由此补给的地下水量也大。这一地区的地下水位普遍上升,埋藏较浅。受此影响,地势较低的区域地

下水位更浅,水量更大。地势最低的地方地下水位最高,地下水量最大,在降水增加、气温升高、气候温暖湿润的年份,很大可能已经处于相对过量的状态,使得低处处于一个潮湿的氛围中,地下水的水质也较差。高处由于地势的升高,地下水的埋藏深度加大,水量减少,反而处于一个相对干爽且地下水位高低适当、水质宜人的状态。因此,秦代的咸阳和汉代的长安,自然就会在都城之内地势较高或的地方建设皇宫了。

十六国时期,经过三百多年的气候变化,当时的气温要比西汉时期更加寒冷,降水也比西汉时期更少。长安城虽然还在沿用,但城内的地下水量和分布情况已经产生了变化。受降水减少的影响,河流径流量也随之减少,地下水量减少,地下水的埋藏深度也大大增加。在整个地区地下水量普遍较少、埋藏较深的情况下,长安故城的最高处,地下水量过少,埋藏过深,汲取最为不便,因此不再是地下水条件最好的区域。反而是地势最低的区域,地下水位相对较高,埋藏相对较浅,地下水量相对较多,反而成为一个地下水条件相对更好、适宜人们生活的地方。因此,十六国时期的政权在长安故城营建新的皇宫时,选择了城内的最低处的东北角。

隋代开始,继续延用长安故城的宫城。但此时,由于气候又发生了变化,开始朝温暖湿润的方向发展。北朝时期的长安宫城居于城内的最低处,靠近渭河,地下水位的上升使得宫殿区处于一个过于潮湿的不利环境,而且地下水质也变坏了。《隋书·卷七十八·庚季才传》中记载隋代另建新都的原因之一为“水皆咸卤,不甚宜人”^[15],就是一个证明。

隋代的大兴城,位于汉长安故城的东南方向,处于渭河南岸的二、三级阶地之上,地势比汉长安城高了不少,地下水位有所下降,水量也有减少,地下水过剩的情况已经不再严重,因此大兴城的宫城仍按原来的习惯放在了都城最北端。此时气候变暖才刚刚开始不太长的时间,地下水的变化在整个长安地

区还不是十分明显。因此,地势升高一些,环境就又变得干爽宜人,地下水水质也不再咸卤了。城的南部尤其是最南端,反而是处于地下水过深过少、汲取不易的环境状态了。

进入唐代,气候继续变暖,降水受此影响增加,河流的径流量也继续增大,由降水和河流径流补给的地下水也继续增加,水位在整个区域持续升高,含水层的厚度增加,在地势低的地方尤其如此。原来处于城内北端、气候还算干爽宜人的宫城地区,又出现了和北朝宫城在隋初遇到的同样的问题,即过于潮湿了。史载高宗时大修大明宫,即是因为“高宗染风痹,以(太极)宫内湫湿,乃修旧大明宫。”^[16]说得就是这个原理。正是因为太极宫处于较低的地理位置,在越来越暖湿的气候条件下,已经不再宜居,所以唐代才在宫城附近,地势更高的龙首原上修建了大明宫。由于整个唐代,气候变暖的趋势都在继续,太极宫始终处于过于潮湿的不利条件,因而从高宗以后的唐代各位皇帝,基本上都主要在大明宫内居住和听政了。

注释:

[1]古都宫室,考古学界多以宫城相称。然考诸文献,十六国、北朝以后始称宫城,此前则只称为宫,而无宫城之名。考古资料亦表明宫与宫城不仅名异,实亦不同。本文所

论之宫或宫城,其主皆为皇帝。为方便讨论,统称为皇宫。

[2]刘庆柱:《古代都城与帝陵考古学研究》,科学出版社,2000年。

[3]陕西省考古研究所:《秦都咸阳考古报告》,科学出版社,2004年。

[4]同注[3]。

[5]刘庆柱、李毓芳:《汉长安城》,文物出版社,2003年。

[6]中国社会科学院考古研究所汉长安城工作队:《西安市十六国至北朝时期长安城宫城遗址的钻探与试掘》,《考古》2008年第9期。

[7]宿白:《隋唐长安城和洛阳城》,《考古》1978年第6期。

[8]周生春:《吴越春秋辑校汇考》,上海古籍出版社,1997年。

[9]陕西省考古研究所、中国社会科学院考古研究所、西安市文物保护考古研究所渭桥考古队:《西安市汉长安城北渭桥遗址》,《考古》2014年第7期。

[10]咸阳市地方志编纂委员会编:《咸阳市志》,陕西人民出版社,1996年。

[11]咸阳市渭城区地方志编纂委员会编:《咸阳市渭城区志》,陕西人民出版社,1996年。

[12]西安市地方志编纂委员会编:《西安市志》,陕西人民出版社,1996年。西安市地方志编纂委员会编:《西安市地理志》,陕西人民出版社,1996年。

[13]竺可桢:《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,《考古学报》1972年第1期。

[14]胡婷、孙颖、张学斌:《全球1.5和2℃温升时的气温和降水变化预估》,《科学通报》2017年第26期。

[15]唐·魏征、令狐德棻等:《隋书·卷七十八》,中华书局,1973年。

[16]宋·王溥:《唐会要·卷三十》,中华书局,1955年。

An Investigation of the Reasons for Changing the Location of Imperial Palaces in Xianyang and Chang'an

Zhang Jianfeng (Beijing 100710)

Abstract: From the Qin-Han to Sui-Tang period, empire wide climate changes caused the climate of Xianyang and Chang'an to change as well. This caused changes in the ground water of the region. This further caused different parts of the region to have different underground water conditions at different points in time. Imperial palaces needed to choose areas within the city with the best underground water conditions. Hence, at different periods, the palaces were built in different parts of the city. These location changes took place because of changes in natural conditions. adapting to the environment is one of the most important principles in the construction of ancient and modern capitals.

Keywords: Qin-Han to Sui-Tang period, Xianyang - Chang'an area, groundwater condition, relative location of imperial palace

(责任编辑、校对: 段姝杉)